

Manual do Usuário / User Manual / Manual del Usuario

Registrador Ambiental de Dados — ATmega328P

Environmental Data Logger — ATmega328P

Registrador Ambiental de Datos — ATmega328P

Documento: ML-EDL-001

Versão do manual: 1.1

Firmware de referência: v9

Idiomas: Português (PT-BR), English (EN-US), Español (ES)

Aplicação: consulta das condições de temperatura, umidade relativa e luminosidade em um ambiente controlado.

1. Português

1.1 Finalidade

Este equipamento já montado permite ao usuário acompanhar as condições ambientais de um espaço controlado. Ele mede temperatura do ar, umidade relativa e luminosidade relativa, exibe os valores no LCD e indica se as condições estão dentro dos limites configurados.

O equipamento é destinado à observação de ambientes internos, salas, armários, estufas, laboratórios didáticos e outros espaços controlados. Ele não substitui um instrumento calibrado ou um sistema de segurança quando houver exigência legal, sanitária ou metrológica.

1.2 O que o usuário pode consultar

- **Temperatura:** exibida em °C nas interfaces portuguesa e espanhola. A interface inglesa pode exibi-la em °F.
- **Umidade relativa:** exibida em %RH.

- **Luminosidade:** exibida em % relativo, entre uma referência calibrada de escuro e uma referência calibrada de claro. Esse valor não é lux.
- **Data e hora:** fornecidas pelo RTC e associadas aos eventos registrados.
- **Status:** normal, alerta ambiental ou falha de leitura do DHT.
- **Logs:** eventos de anomalia armazenados na memória do equipamento.

1.3 Como interpretar as medições

Grandeza	Unidade exibida	Resolução indicada	Precisão / limitação
Temperatura	°C ou °F	1 °C no DHT11	±2 °C, conforme ficha técnica consultada 2 . A conversão para °F não melhora a precisão.
Umidade relativa	%RH	1 %RH no DHT11	±5 %RH na faixa indicada pela ficha técnica 2 .
Luminosidade	% relativo	1 ponto percentual	Não possui precisão absoluta em lux; depende do LDR, ambiente e calibração.
Data/hora	data, hora e timestamp	1 s no registro	A exatidão depende do cristal e da temperatura do RTC DS1307 3 .

O firmware pode armazenar temperatura e umidade multiplicadas por 100. Essa escala interna não significa que o sensor tenha duas casas decimais de precisão.

1.4 Limites de alarme padrão

Variável	Condição normal	Alarme quando
Temperatura	$15 < T < 25 \text{ °C}$	$T \leq 15 \text{ °C}$ ou $T \geq 25 \text{ °C}$
Umidade relativa	$30 < U < 50 \text{ %RH}$	$U \leq 30 \text{ %RH}$ ou $U \geq 50 \text{ %RH}$
Luminosidade relativa	$0 < L < 30 \text{ %}$	$L \leq 0 \text{ %}$ ou $L \geq 30 \text{ %}$

Os limites são estritos. Portanto, valores exatamente iguais a 15 °C, 25 °C, 30 %RH, 50 %RH, 0 % ou 30 % também são considerados fora da faixa. A temperatura pode aparecer em °F no LCD em inglês, mas o limite é controlado internamente em °C.

1.5 Indicadores do equipamento

Indicação	Significado para o usuário	O que fazer
LED verde aceso	Todas as medições válidas estão dentro dos limites.	Continuar o acompanhamento normal.
LED vermelho aceso	Temperatura, umidade ou luminosidade está fora do limite.	Consultar as telas de medição e os logs; verificar o ambiente.
LED amarelo aceso	Falha na leitura do DHT.	Solicitar verificação do sensor, cabos, alimentação e configuração ao responsável técnico.
Bipe curto	O sistema entrou em uma nova condição de alarme ambiental.	Investigar a variável indicada no LCD.
STATUS: OK	Condição normal.	Nenhuma ação imediata.
ALERTA! / ALERT!	Uma ou mais grandezas estão fora da faixa.	Consultar temperatura, umidade, luz e logs.
ERRO DHT / DHT ERROR	Temperatura e umidade não foram lidas corretamente.	Não interpretar a leitura como condição ambiental válida.

A falha do DHT acende o LED amarelo. No firmware fornecido, ela não aciona o buzzer de alarme ambiental.

1.6 Operação da interface

A tela inicial alterna automaticamente a cada aproximadamente 3 segundos:

1. **Data e hora;**
2. **Temperatura e umidade;**

3. Luminosidade e status.

Os botões têm estas funções:

- **Anterior:** volta uma tela, uma opção ou um registro.
- **Próximo:** avança uma tela, uma opção ou um registro.
- **Confirmar curto:** seleciona uma opção, confirma uma escolha ou abre os detalhes de um log.
- **Confirmar longo:** entra no menu principal a partir da tela inicial ou retorna ao nível anterior.

No menu principal, o usuário encontra **LOGS** , **CONFIGURAÇÃO** e **SAIR** . Na tela de logs, o índice 0 corresponde ao registro mais recente. Pressionar Confirmar alterna entre o resumo do evento e seus detalhes.

1.7 Consulta dos logs

O equipamento registra transições para uma condição de anomalia. Uma anomalia que permanece ativa não é repetida continuamente. Quando o ambiente retorna ao normal e depois sai da faixa novamente, um novo evento pode ser criado.

Cada log contém:

- timestamp Unix de 4 bytes;
- temperatura armazenada em °C ×100;
- umidade armazenada em %RH ×100;
- luminosidade relativa de 0 a 100 %;
- flags que identificam temperatura, umidade, luz ou erro DHT.

A capacidade é de até **99 eventos**. Quando a memória fica cheia, o registro mais antigo é substituído. Assim, os logs devem ser consultados periodicamente quando forem importantes.

1.8 O que fazer diante de um alerta

1. Observe no LCD qual grandeza está fora da faixa.
2. Verifique se o valor está estável ou se acabou de mudar.
3. Confira o ambiente: portas, iluminação, ventilação, aquecimento, umidificação ou outras causas locais.
4. Consulte os logs para verificar quando a condição começou.

5. Corrija a causa ambiental conforme os procedimentos do local.
6. Se o LED vermelho permanecer aceso, comunique o responsável pelo ambiente.
7. Se o LED amarelo acender, trate temperatura e umidade como **indisponíveis** até que o DHT seja verificado.

O equipamento apenas indica a condição medida. Ele não corrige temperatura, umidade ou iluminação automaticamente.

1.9 Configurações permitidas ao usuário

O menu permite consultar ou alterar idioma, data, hora, limites de temperatura, limites de umidade, limites de luminosidade e calibração relativa do LDR, conforme a versão instalada do firmware.

Não altere os limites sem autorização do responsável pelo ambiente. Uma mudança de limite pode fazer o LED vermelho deixar de indicar uma condição que antes era considerada anormal. Registre qualquer alteração em um controle externo, pois a EEPROM não guarda o nome do usuário nem um histórico de alterações.

A calibração do LDR usa duas referências: **escuro = 0 %** e **claro = 100 %**. Ela deve ser refeita somente por pessoa autorizada e nas mesmas condições de instalação. O resultado não deve ser interpretado como lux.

1.10 Cuidados de uso

- Mantenha o gabinete fechado e em local seco, sem bloquear as aberturas de ventilação.
- Não cubra o DHT11; ele precisa trocar calor e umidade com o ar.
- Não cubra a área óptica do LDR.
- Não aplique água, solvente ou spray no LCD, sensores ou gabinete.
- Não abra o gabinete nem remova a bateria durante uma operação de monitoramento sem autorização.
- Evite instalar o sensor junto a uma fonte direta de calor, vapor, corrente de ar intensa ou luz que não represente o ambiente.
- Se o equipamento ficar desligado, a data e hora poderão precisar de ajuste.

1.11 Países e fuso horário

O equipamento pode ser usado na América do Sul e na América do Norte quando estiver alimentado e instalado conforme a montagem original. A medição dos sensores não depende do idioma escolhido.

O firmware de referência possui os presets PT-BR UTC-3, EN-US UTC-5 e ES-ES UTC+1. O preset espanhol corresponde à Espanha e não cobre automaticamente todos os países da América do Sul. Por isso, em outro país, confirme a hora exibida com um relógio confiável e solicite ao responsável técnico a configuração correta do fuso. Sem essa correção, os valores medidos permanecem úteis, mas os horários dos logs podem estar deslocados.

1.12 Solução de problemas para o usuário

Sintoma	Interpretação provável	Ação do usuário
LED verde	Operação normal	Nenhuma ação.
LED vermelho	Limite ambiental excedido	Consultar LCD e logs; comunicar o responsável se persistir.
LED amarelo ou ERRO DHT	Falha de temperatura/umidade	Não usar esses valores para decisão; solicitar manutenção.
LCD sem atualização	Travamento, falta de alimentação ou falha da interface	Verificar se o equipamento está ligado; não abrir; solicitar manutenção.
Hora incorreta	RTC desajustado ou bateria fraca	Anotar o horário observado e solicitar ajuste.
Luz em 0 % ou 100 % por muito tempo	Condição de luz extrema ou calibração inadequada	Verificar visualmente o ambiente e solicitar recalibração se necessário.
Alarme que não desaparece	Condição real fora da faixa ou limite configurado inadequadamente	Não alterar o limite sem autorização; investigar o ambiente.

1.13 Limitações importantes

Este protótipo não é um instrumento certificado para segurança, medicina, alimentos, produtos farmacêuticos ou metrologia legal. A resolução mostrada no LCD não deve ser confundida com exatidão. Para decisões críticas, compare o equipamento com um instrumento calibrado e siga o procedimento do local.

2. English

2.1 Purpose

This already assembled device allows the user to monitor the environmental conditions of a controlled space. It measures air temperature, relative humidity, and relative light level, displays the values on the LCD, and indicates whether the conditions are within the configured limits.

It is intended for indoor rooms, cabinets, greenhouses, teaching laboratories, and other controlled spaces. It does not replace a calibrated instrument or a safety system where legal, sanitary, or metrological requirements apply.

2.2 What the user can check

- **Temperature:** shown in °C in the Portuguese and Spanish interfaces. The English interface may show it in °F.
- **Relative humidity:** shown in %RH.
- **Light level:** shown as relative %, between a calibrated dark reference and bright reference. This value is not lux.
- **Date and time:** provided by the RTC and associated with recorded events.
- **Status:** normal, environmental alarm, or DHT reading fault.
- **Logs:** anomaly events stored in the device memory.

2.3 How to interpret the measurements

Quantity	Display unit	Stated resolution	Accuracy / limitation
Temperature	°C or °F	1 °C at the DHT11	±2 °C according to the consulted datasheet 2 . Conversion to °F does not improve accuracy.
Relative humidity	%RH	1 %RH at the DHT11	±5 %RH within the range stated by the datasheet 2 .
Light level	Relative %	1 percentage point	No absolute accuracy in lux; depends on the LDR, environment, and calibration.
Date/time	date, time, timestamp	1 s in the record	Accuracy depends on the DS1307 crystal and temperature 3 .

The firmware may store temperature and humidity multiplied by 100. This internal scaling does not mean that the sensor has two decimal places of accuracy.

2.4 Default alarm limits

Variable	Normal condition	Alarm when
Temperature	$15 < T < 25 \text{ °C}$	$T \leq 15 \text{ °C}$ or $T \geq 25 \text{ °C}$
Relative humidity	$30 < RH < 50 \text{ %RH}$	$RH \leq 30 \text{ %RH}$ or $RH \geq 50 \text{ %RH}$
Relative light	$0 < L < 30 \text{ %}$	$L \leq 0 \text{ %}$ or $L \geq 30 \text{ %}$

The limits are strict. Therefore, values exactly equal to 15 °C, 25 °C, 30 %RH, 50 %RH, 0 %, or 30 % are also outside the normal range. Temperature may appear in °F on the English LCD, but the limit is internally controlled in °C.

2.5 Equipment indicators

Indication	Meaning for the user	What to do
Green LED on	All valid measurements are within the limits.	Continue normal monitoring.
Red LED on	Temperature, humidity, or light is outside its limit.	Check the measurement screens and logs; inspect the environment.
Yellow LED on	DHT reading fault.	Ask the technical responsible person to check the sensor, wiring, power, and configuration.
Short beep	The system entered a new environmental alarm condition.	Investigate the variable shown on the LCD.
STATUS: OK	Normal condition.	No immediate action.
ALERTA! / ALERT!	One or more quantities are outside the range.	Check temperature, humidity, light, and logs.
ERRO DHT / DHT ERROR	Temperature and humidity were not read correctly.	Do not treat the displayed values as valid environmental measurements.

A DHT fault turns on the yellow LED. In the supplied firmware, it does not activate the environmental alarm buzzer.

2.6 Interface operation

The home screen automatically cycles approximately every 3 seconds through:

1. **Date and time;**
2. **Temperature and humidity;**
3. **Light level and status.**

Button functions are:

- **Previous:** go back one screen, option, or log.
- **Next:** advance one screen, option, or log.

- **Short Confirm:** select an option, confirm a choice, or open log details.
- **Long Confirm:** enter the main menu from the home screen or return to the previous level.

The main menu contains **LOGS** , **CONFIGURATION** , and **EXIT** . In the log screen, index 0 is the newest record. Press Confirm to switch between the event summary and its details.

2.7 Log review

The device records transitions into an anomaly condition. An anomaly that remains active is not continuously duplicated. When the environment returns to normal and later goes out of range again, a new event may be created.

Each log contains:

- a 4-byte Unix timestamp;
- temperature stored as °C ×100;
- humidity stored as %RH ×100;
- relative light from 0 to 100 %;
- flags identifying temperature, humidity, light, or DHT error.

Capacity is up to **99 events**. When memory is full, the oldest record is overwritten. Important logs should therefore be reviewed periodically.

2.8 What to do when an alarm occurs

1. Check the LCD to identify the quantity outside its range.
2. Check whether the value is stable or has just changed.
3. Inspect the environment: doors, lighting, ventilation, heating, humidification, or other local causes.
4. Review the logs to determine when the condition started.
5. Correct the environmental cause according to the site procedure.
6. If the red LED remains on, notify the person responsible for the space.
7. If the yellow LED turns on, treat temperature and humidity as **unavailable** until the DHT is checked.

The device indicates the measured condition only. It does not automatically control temperature, humidity, or lighting.

2.9 User-accessible settings

Depending on the installed firmware version, the menu allows the user to view or change the language, date, time, temperature limits, humidity limits, light limits, and relative LDR calibration.

Do not change limits without authorization from the person responsible for the environment. A limit change can make the red LED stop indicating a condition that was previously considered abnormal. Record any change in an external control log because the EEPROM does not store the user name or an audit history.

LDR calibration uses two references: **dark = 0 %** and **bright = 100 %**. It should only be performed by an authorized person and under the same installation conditions. The result must not be interpreted as lux.

2.10 Care during use

- Keep the enclosure closed and dry without blocking ventilation openings.
- Do not cover the DHT11; it must exchange heat and moisture with the air.
- Do not cover the optical area of the LDR.
- Do not apply water, solvent, or spray to the LCD, sensors, or enclosure.
- Do not open the enclosure or remove the battery during monitoring without authorization.
- Avoid placing the sensor next to direct heat, steam, strong airflow, or light that does not represent the environment.
- If the device has been powered off, the date and time may need to be checked.

2.11 Countries and time zones

The device can be used in South and North American countries when powered and installed according to the original assembly. Sensor measurement does not depend on the selected language.

The reference firmware has PT-BR UTC-3, EN-US UTC-5, and ES-ES UTC+1 presets. The Spanish preset corresponds to Spain and does not automatically cover all South American countries. In another country, compare the displayed time with a reliable clock and ask the technical responsible person to configure the correct time zone. Without this correction, sensor values remain useful, but log timestamps may be shifted.

2.12 User troubleshooting

Symptom	Likely meaning	User action
Green LED	Normal operation	No action required.
Red LED	Environmental limit exceeded	Check LCD and logs; notify the responsible person if persistent.
Yellow LED or DHT ERROR	Temperature/humidity reading fault	Do not use these values for decisions; request maintenance.
LCD not updating	Lock-up, power loss, or interface fault	Check whether the device is powered; do not open it; request maintenance.
Incorrect time	RTC adjustment or battery issue	Note the observed time and request an adjustment.
Light remains at 0 % or 100 %	Extreme light condition or incorrect calibration	Visually check the environment and request recalibration if needed.
Alarm does not clear	Actual out-of-range condition or unsuitable limit	Do not change the limit without authorization; investigate the environment.

2.13 Important limitations

This prototype is not a certified instrument for safety, medical, food, pharmaceutical, or legal-metrology use. The resolution shown on the LCD must not be confused with accuracy. For critical decisions, compare it with a calibrated instrument and follow the site procedure.

3. Español

3.1 Propósito

Este equipo ya montado permite al usuario supervisar las condiciones ambientales de un espacio controlado. Mide la temperatura del aire, la humedad relativa y el nivel de luz relativo,

muestra los valores en la pantalla LCD e indica si las condiciones están dentro de los límites configurados.

Está destinado a salas interiores, armarios, invernaderos, laboratorios didácticos y otros espacios controlados. No sustituye un instrumento calibrado ni un sistema de seguridad cuando existan requisitos legales, sanitarios o metrológicos.

3.2 Qué puede consultar el usuario

- **Temperatura:** se muestra en °C en las interfaces portuguesa y española. La interfaz inglesa puede mostrarla en °F.
- **Humedad relativa:** se muestra en %HR.
- **Nivel de luz:** se muestra como % relativo, entre una referencia calibrada de oscuridad y otra de claridad. Este valor no es lux.
- **Fecha y hora:** las proporciona el RTC y se asocian a los eventos registrados.
- **Estado:** normal, alarma ambiental o fallo de lectura del DHT.
- **Registros:** eventos de anomalía guardados en la memoria del equipo.

3.3 Cómo interpretar las mediciones

Magnitud	Unidad mostrada	Resolución indicada	Precisión / limitación
Temperatura	°C o °F	1 °C en el DHT11	±2 °C según la ficha técnica consultada 2 . La conversión a °F no mejora la precisión.
Humedad relativa	%HR	1 %HR en el DHT11	±5 %HR dentro del rango indicado por la ficha técnica 2 .
Nivel de luz	% relativo	1 punto porcentual	No tiene precisión absoluta en lux; depende del LDR, del ambiente y de la calibración.
Fecha/hora	fecha, hora y timestamp	1 s en el registro	La exactitud depende del cristal y de la temperatura del DS1307 3 .

El firmware puede guardar temperatura y humedad multiplicadas por 100. Esta escala interna no significa que el sensor tenga precisión de dos decimales.

3.4 Límites de alarma predeterminados

Variable	Condición normal	Alarma cuando
Temperatura	$15 < T < 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T \leq 15\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $T \geq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Humedad relativa	$30 < \text{HR} < 50\text{ \%HR}$	$\text{HR} \leq 30\text{ \%HR}$ o $\text{HR} \geq 50\text{ \%HR}$
Luz relativa	$0 < L < 30\text{ \%}$	$L \leq 0\text{ \%}$ o $L \geq 30\text{ \%}$

Los límites son estrictos. Por lo tanto, los valores exactamente iguales a 15 °C, 25 °C, 30 %HR, 50 %HR, 0 % o 30 % también están fuera del rango normal. La temperatura puede aparecer en °F en la pantalla inglesa, pero el límite se controla internamente en °C.

3.5 Indicadores del equipo

Indicación	Significado para el usuario	Qué hacer
LED verde encendido	Todas las mediciones válidas están dentro de los límites.	Continuar la supervisión normal.
LED rojo encendido	La temperatura, la humedad o la luz está fuera de su límite.	Revisar las pantallas y los registros; inspeccionar el ambiente.
LED amarillo encendido	Fallo de lectura del DHT.	Solicitar al responsable técnico que revise el sensor, el cableado, la alimentación y la configuración.
Pitido corto	El sistema entró en una nueva condición de alarma ambiental.	Investigar la variable indicada en la pantalla.
STATUS: OK	Condición normal.	No se requiere acción inmediata.
ALERTA! / ALERT!	Una o más magnitudes están fuera del rango.	Revisar temperatura, humedad, luz y registros.
ERRO DHT / DHT ERROR	La temperatura y la humedad no se leyeron correctamente.	No considerar esos valores como mediciones ambientales válidas.

Un fallo del DHT enciende el LED amarillo. En el firmware suministrado, no activa el zumbador de alarma ambiental.

3.6 Operación de la interfaz

La pantalla inicial cambia automáticamente aproximadamente cada 3 segundos entre:

1. **Fecha y hora;**
2. **Temperatura y humedad;**
3. **Nivel de luz y estado.**

Funciones de los botones:

- **Anterior:** volver una pantalla, opción o registro.
- **Siguiente:** avanzar una pantalla, opción o registro.
- **Confirmar corto:** seleccionar una opción, confirmar una elección o abrir los detalles de un registro.
- **Confirmar largo:** entrar al menú principal desde la pantalla inicial o volver al nivel anterior.

El menú principal contiene **LOGS** , **CONFIGURACION** y **SALIR** . En la pantalla de registros, el índice 0 es el registro más reciente. Pulse Confirmar para alternar entre el resumen y los detalles del evento.

3.7 Consulta de registros

El equipo registra las transiciones hacia una condición de anomalía. Una anomalía que permanece activa no se duplica continuamente. Cuando el ambiente vuelve a la normalidad y posteriormente vuelve a salir del rango, puede crearse un nuevo evento.

Cada registro contiene:

- timestamp Unix de 4 bytes;
- temperatura almacenada como $^{\circ}\text{C} \times 100$;
- humedad almacenada como $\% \text{HR} \times 100$;
- luz relativa de 0 a 100 %;
- indicadores de temperatura, humedad, luz o error DHT.

La capacidad es de hasta **99 eventos**. Cuando la memoria se llena, se reemplaza el registro más antiguo. Por ello, los registros importantes deben consultarse periódicamente.

3.8 Qué hacer ante una alarma

1. Observe en la pantalla qué magnitud está fuera del rango.
2. Compruebe si el valor está estable o acaba de cambiar.
3. Revise el ambiente: puertas, iluminación, ventilación, calefacción, humidificación u otras causas locales.
4. Consulte los registros para saber cuándo comenzó la condición.
5. Corrija la causa ambiental conforme al procedimiento del lugar.
6. Si el LED rojo permanece encendido, avise al responsable del espacio.

7. Si se enciende el LED amarillo, trate la temperatura y la humedad como **no disponibles** hasta revisar el DHT.

El equipo solo indica la condición medida. No controla automáticamente la temperatura, la humedad ni la iluminación.

3.9 Configuraciones disponibles para el usuario

Según la versión instalada del firmware, el menú permite consultar o cambiar el idioma, la fecha, la hora, los límites de temperatura, los límites de humedad, los límites de luz y la calibración relativa del LDR.

No cambie los límites sin autorización del responsable del ambiente. Un cambio puede hacer que el LED rojo deje de indicar una condición que antes se consideraba anormal. Registre cualquier modificación en un control externo, porque la EEPROM no guarda el nombre del usuario ni un historial de auditoría.

La calibración del LDR utiliza dos referencias: **oscuridad = 0 %** y **claridad = 100 %**. Solo debe realizarla una persona autorizada y bajo las mismas condiciones de instalación. El resultado no debe interpretarse como lux.

3.10 Cuidados durante el uso

- Mantenga el gabinete cerrado y seco, sin bloquear las aberturas de ventilación.
- No cubra el DHT11; necesita intercambiar calor y humedad con el aire.
- No cubra la zona óptica del LDR.
- No aplique agua, solventes ni aerosoles sobre la pantalla, los sensores o el gabinete.
- No abra el gabinete ni retire la batería durante la supervisión sin autorización.
- Evite colocar el sensor junto a una fuente directa de calor, vapor, corriente de aire intensa o luz que no represente el ambiente.
- Si el equipo estuvo apagado, compruebe la fecha y la hora.

3.11 Países y zonas horarias

El equipo puede utilizarse en países de América del Sur y del Norte cuando recibe alimentación y se encuentra instalado conforme al montaje original. La medición de los sensores no depende del idioma seleccionado.

El firmware de referencia tiene los presets PT-BR UTC-3, EN-US UTC-5 y ES-ES UTC+1. El preset español corresponde a España y no cubre automáticamente todos los países sudamericanos. En otro país, compare la hora mostrada con un reloj confiable y solicite al responsable técnico la configuración de la zona horaria correcta. Sin esa corrección, los valores de los sensores siguen siendo útiles, pero los horarios de los registros pueden quedar desplazados.

3.12 Solución de problemas para el usuario

Síntoma	Interpretación probable	Acción del usuario
LED verde	Operación normal	No se requiere acción.
LED rojo	Límite ambiental excedido	Revisar la pantalla y los registros; avisar si persiste.
LED amarillo o DHT ERROR	Fallo de temperatura/humedad	No utilizar esos valores para decisiones; solicitar mantenimiento.
Pantalla sin actualizar	Bloqueo, falta de alimentación o fallo de interfaz	Comprobar si el equipo está encendido; no abrirlo; solicitar mantenimiento.
Hora incorrecta	RTC desajustado o batería defectuosa	Anotar la hora observada y solicitar un ajuste.
Luz permanece en 0 % o 100 %	Luz extrema o calibración incorrecta	Revisar visualmente el ambiente y solicitar recalibración si es necesario.
La alarma no desaparece	Condición real fuera de rango o límite inadecuado	No cambiar el límite sin autorización; investigar el ambiente.

3.13 Limitaciones importantes

Este prototipo no es un instrumento certificado para seguridad, medicina, alimentos, productos farmacéuticos ni metrología legal. La resolución mostrada en la pantalla no debe confundirse

con exactitud. Para decisiones críticas, compárelo con un instrumento calibrado y siga el procedimiento del lugar.

Referências / References / Referencias

Nota editorial / Editorial note / Nota editorial: a organização das seções de operação, alarmes, consulta de registros, cuidados e solução de problemas segue convenções observadas em manuais de data loggers comerciais [4](#), mas o conteúdo foi adaptado ao equipamento e ao firmware fornecidos.